

Leptospirosis

Agua dulce, roedores e inundaciones · La fiebre con ictericia, falla renal y sufusión conjuntival · Doxiciclina o penicilina, y no esperar la serología

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección VII (Otras zoonosis e infecciones en viajeros)

Glosario de siglas: MAT: prueba de microaglutinación (*microscopic agglutination test*) · ISP: Instituto de Salud Pública · SEREMI: Secretaría Regional Ministerial de Salud · SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo · LCR: líquido cefalorraquídeo · CK: creatinquinasa · PCR: reacción de polimerasa en cadena.

Alcance y fuentes. Categoría C: reconocer, sospechar y tratar precozmente, comprendiendo el manejo del especialista y del intensivista. Basado en las recomendaciones de la OMS y de la *International Leptospirosis Society*, guías de referencia y textos (UpToDate, MKSAP). **La leptospirosis es de notificación obligatoria en Chile: verificar la normativa vigente del MINSAL.**

Índice

1. Por qué importa
2. Agente y transmisión
3. A quién sospecharla
4. Cuadro clínico: las dos fases y las dos formas
5. Diagnóstico
6. Tratamiento
7. Prevención y salud pública
8. Errores frecuentes
9. Perlas de alto rendimiento
10. Bibliografía esencial

1. Por qué importa

Es una **zoonosis de distribución mundial**, frecuentemente subdiagnosticada, que se presenta como un **síndrome febril inespecífico indistinguible del dengue o de una virosis** y que en un 5-15 % de los casos evoluciona a una **forma grave con mortalidad alta**. **El tratamiento antibiótico es barato, seguro y eficaz, pero debe iniciarse empíricamente:** esperar la confirmación serológica —que tarda semanas— es un error con consecuencias.

2. Agente y transmisión

- **Espiroquetas del género *Leptospira*** (especies patógenas como *L. interrogans*), con centenares de **serovares** asociados a distintos reservorios animales.
- **Reservorio:** mamíferos, sobre todo **roedores** (portadores crónicos asintomáticos que eliminan leptospiras por la orina durante toda la vida), además de perros, ganado bovino y porcino.
- **Transmisión:** contacto de **piel erosionada o de mucosas (conjuntiva, boca, nariz) con agua, barro o suelo contaminados con orina animal**. También por inmersión, ingesta accidental o contacto directo con tejidos animales.
- **La leptospira sobrevive semanas o meses en agua dulce templada y suelo húmedo;** no sobrevive en agua salada ni en condiciones secas.
- **Escenarios típicos: inundaciones y lluvias intensas** (brotes explosivos), actividades recreativas en **agua dulce** (rafting, natación en ríos y lagunas, triatlón), y exposiciones **ocupacionales:** agricultores (arroceras), trabajadores de alcantarillado y aseo, veterinarios, matarifes, mineros, militares, criadores de cerdos.
- **La transmisión interhumana es excepcional.**

Contexto chileno. Existen casos autóctonos de leptospirosis en Chile, principalmente ocupacionales y asociados a exposición a roedores, aguas y actividades agrícolas; los brotes se relacionan con lluvias e inundaciones. La confirmación se realiza en el **ISP** y la enfermedad es de **notificación obligatoria**. **Verificar la situación epidemiológica y la normativa vigente.**

3. A quién sospecharla

Ante un **síndrome febril agudo** con **cualquiera** de estos antecedentes en las últimas 2-4 semanas:

- **Contacto con agua dulce:** baño, inmersión, deportes acuáticos, caminata por aguas de inundación.
- **Exposición a roedores** o a ambientes con presencia de roedores (bodegas, basurales, alcantarillas, campamentos).
- **Trabajo agrícola o ganadero**, faenamiento, veterinaria, aseo urbano.
- **Viaje a zona tropical con actividades de aventura** (es una de las causas más frecuentes de fiebre en el viajero tras exposición a agua dulce).
- **Antecedente de inundación** en su localidad.

Incubación: habitualmente **5 a 14 días** (rango 2-30).

4. Cuadro clínico: las dos fases y las dos formas

4.1 Curso bifásico clásico

Día 0	----- 7	----- 10	----- 30
FASE SEPTICÉMICA	breve	FASE INMUNE	
(leptospiroemia)	mejoría	(leptospiruria)	
Fiebre alta de inicio brusco		Meningitis aséptica	
Cefalea intensa		Uveítis (puede ser tardía)	
MIALGIAS INTENSAS		Exantema	
(pantorrillas y región lumbar)		Nefritis	
SUFUSIÓN CONJUNTIVAL		Anticuerpos detectables	
Náuseas, vómitos, diarrea		(la MAT se positiva aquí)	
Hemocultivo/PCR positivos			

En la práctica, **muchos casos no muestran el patrón bifásico**, sobre todo los graves, que progresan sin la mejoría intermedia.

4.2 Signos con valor de sospecha

- **Mialgias intensas, desproporcionadas, en pantorrillas y región lumbar.**
- **Sufusión conjuntival** (inyección conjuntival intensa **sin secreción purulenta**, con o sin hemorragia subconjuntival): es el signo más característico, aunque no siempre está presente.
- **Ictericia con predominio de bilirrubina directa y transaminasas solo moderadamente elevadas** — combinación llamativa que la distingue de una hepatitis viral (donde las transaminasas están muy altas).
- **CK elevada** por la miositis.

4.3 Formas graves

Síndrome	Descripción
Síndrome de Weil	Ictericia + falla renal aguda + fenómenos hemorrágicos , con compromiso multiorgánico. Mortalidad del 5-15 % o mayor
Falla renal aguda	Típicamente no oligúrica y con hipokalemia (tubulopatía con pérdida de potasio) — dato bastante característico
Hemorragia pulmonar / SDRA	La complicación de mayor mortalidad (puede superar el 50 %). Hemoptisis, infiltrados difusos, hipoxemia progresiva; puede aparecer sin ictericia
Miocarditis y arritmias	Alteraciones del ST-T, arritmias supraventriculares
Meningitis aséptica	LCR con pleocitosis mononuclear, glucosa normal; frecuente en la fase inmune, en general de buen pronóstico
Uveítis	Puede aparecer semanas a meses después , incluso tras la recuperación

5. Diagnóstico

Examen	Ventana y comentario
PCR en sangre	Útil en la primera semana (fase leptospirémica). Es la prueba que permite un diagnóstico precoz cuando está disponible
PCR en orina	Útil desde la segunda semana (leptospiuria)
MAT (microaglutinación)	Estándar de referencia , se realiza en laboratorio de referencia (ISP). Requiere muestras pareadas (aguda y convaleciente, separadas 7-14 días) buscando seroconversión o aumento de cuatro veces del título. Un resultado único negativo en la primera semana no descarta
ELISA IgM	Tamizaje más accesible; se positiva hacia el final de la primera semana . Puede dar falsos positivos
Cultivo	Muy lento (semanas a meses) en medios especiales; no sirve para la decisión clínica , pero es útil para el laboratorio de referencia
Laboratorio general	Leucocitosis con desviación a izquierda , trombocitopenia (muy frecuente), CK elevada , bilirrubina directa alta con transaminasas moderadas, hipokalemia con falla renal, VHS y PCR elevadas, sedimento con proteinuria y hematuria
Radiografía de tórax	Infiltrados alveolares parcheados o difusos si hay compromiso pulmonar

Callout. La leptospirosis se trata por sospecha clínica, no por confirmación. La serología llega tarde. **Guardar suero de fase aguda** y tomar la segunda muestra a las 1-2 semanas para la confirmación retrospectiva y la notificación.

Diagnóstico diferencial: dengue y otras arbovirosis, malaria, hepatitis viral, fiebre tifoidea, rickettsiosis, hantavirus, sepsis bacteriana, hepatitis alcohólica, colangitis, vasculitis con síndrome pulmón-riñón (**Goodpasture, ANCA**).

6. Tratamiento

Iniciar precozmente y de forma empírica ante la sospecha. El beneficio es mayor cuanto antes se inicia, pero **también se trata al paciente que consulta tardíamente.**

Gravedad	Esquema orientador	Duración
Leve / ambulatoria	Doxiciclina 100 mg cada 12 h vía oral. Alternativas: amoxicilina, azitromicina (azitromicina en embarazo o intolerancia a doxiciclina)	7 días
Grave / hospitalizada	Penicilina G sódica endovenosa (habitualmente 1,5 millones UI cada 6 h) o ceftriaxona 1-2 g/día endovenosa (equivalente en eficacia y más cómoda)	7 días
Embarazo	Azitromicina o amoxicilina; en formas graves, penicilina o ceftriaxona. Evitar doxiciclina	7 días

Soporte — es lo que determina el pronóstico en la forma grave:

- **Manejo hidroelectrolítico cuidadoso** y corrección de la **hipokalemia**.
- **Terapia de reemplazo renal precoz** cuando está indicada: mejora la sobrevida.
- **Soporte ventilatorio** con estrategia protectora en la hemorragia pulmonar; manejo en unidad crítica.
- **Transfusión de hemoderivados** según sangrado y plaquetas.
- El rol de los **corticoides** y de la plasmáferesis en la hemorragia pulmonar es **controvertido y no está respaldado por evidencia sólida**; no se recomiendan de rutina; decidir con intensivo e infectología.

Reacción de Jarisch-Herxheimer: puede ocurrir al iniciar el antibiótico (fiebre, hipotensión, escalofríos). Se maneja con soporte; **no obliga a suspender el tratamiento.**

7. Prevención y salud pública

- **Evitar el contacto con agua estancada, barro y aguas de inundación;** usar botas, guantes y ropa protectora en las exposiciones ocupacionales; cubrir heridas con apósitos impermeables.
- **Control de roedores** y manejo adecuado de residuos.
- **No bañarse en aguas dulces potencialmente contaminadas,** sobre todo tras lluvias intensas.

- **Quimioprofilaxis con doxiciclina** (200 mg semanales) en exposiciones intensas de corta duración y de alto riesgo (militares, participantes en competencias en agua dulce en zona endémica, respuesta a inundaciones): **la evidencia es limitada y su indicación debe individualizarse. Verificar la recomendación vigente.**
- **No existe vacuna humana de uso general.** Sí existen vacunas veterinarias para perros y ganado.
- **La leptospirosis es de notificación obligatoria en Chile:** notificar a la **SEREMI de Salud**, con confirmación en el **ISP**, para la investigación de la fuente y la detección de brotes. **Verificar la normativa vigente.**

8. Errores frecuentes

1. **No preguntar por contacto con agua dulce, inundaciones o roedores** en un síndrome febril agudo.
2. **Esperar la serología para iniciar el tratamiento:** la MAT llega semanas después.
3. Descartar el diagnóstico por una **IgM negativa en la primera semana.**
4. **No tomar la segunda muestra** de suero: se pierde la confirmación y la notificación.
5. Confundirla con **hepatitis viral** por la ictericia, sin reparar en que **las transaminasas están solo moderadamente elevadas.**
6. Atribuir la trombocitopenia y la fiebre exclusivamente a **dengue** en un viajero, sin cubrir leptospirosis.
7. Pasar por alto la **hemorragia pulmonar**, que puede presentarse **sin ictericia** y es la forma de mayor mortalidad.
8. **No corregir la hipokalemia** ni reconocer la falla renal **no oligúrica** característica.
9. **Retrasar la terapia de reemplazo renal.**
10. **No notificar** el caso ni advertir sobre otros expuestos a la misma fuente.

9. Perlas de alto rendimiento

- **Fiebre + mialgias intensas de pantorrillas + sufusión conjuntival + antecedente de agua dulce = leptospirosis.**
- **Ictericia con bilirrubina directa alta y transaminasas solo moderadamente elevadas:** no es una hepatitis viral.
- **Falla renal aguda no oligúrica CON HIPOKALEMIA** es muy sugerente.
- **La hemorragia pulmonar es la complicación de mayor mortalidad** y puede ocurrir sin ictericia.
- **Se trata por sospecha:** doxiciclina en la forma leve, **penicilina o ceftriaxona** en la grave, 7 días.
- **En el embarazo:** azitromicina o amoxicilina; **nunca doxiciclina.**
- **La MAT requiere muestras pareadas:** guardar suero de fase aguda.
- **La uveítis puede aparecer meses después** de la enfermedad aguda.
- **La diálisis precoz mejora la sobrevida.**
- **Enfermedad de notificación obligatoria**, con brotes tras inundaciones.

10. Bibliografía esencial

1. **World Health Organization.** *Human Leptospirosis: Guidance for Diagnosis, Surveillance and Control.* WHO/International Leptospirosis Society.
2. **Haake DA, Levett PN.** *Leptospirosis in Humans.* Curr Top Microbiol Immunol 2015;387:65-97.
3. **Levett PN.** *Leptospirosis.* Clin Microbiol Rev 2001;14:296-326.
4. **Centers for Disease Control and Prevention (CDC).** *Leptospirosis:* información clínica, de laboratorio y de prevención; y el capítulo correspondiente del *CDC Yellow Book.*
5. **MINSAL, Chile.** Decreto de enfermedades de notificación obligatoria y circulares de vigilancia de **leptospirosis. Verificar la versión vigente.**
6. **Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).** Laboratorio de referencia: confirmación diagnóstica (MAT, PCR) y condiciones de envío de muestras.
7. **UpToDate.** Temas: *Leptospirosis: Epidemiology, microbiology, clinical manifestations, and diagnosis; Leptospirosis: Treatment and prevention.*
8. **MKSAP (American College of Physicians).** Sección de Enfermedades Infecciosas: zoonosis y enfermedades transmitidas por agua.

